

1. Kontrol Sistemlerine Giriş	1
1.1 Temel Kavramlar	4
1.2 İşaretler, Sürekli ve Ayırık zaman İşaretler.	11
1.3 Kontrol Sistemlerinin Sınıflandırılması	14
2. Statik ve Dinamik Sistemler	15
2.1 Transfer Fonksiyonu	16
2.2 Laplace Dönüşümü	19
2.3 Ters Laplace Dönüşümü	26
3. Sürekli ev Ayırık-Zaman Sistemler	29
3.1 Sürekli-Zaman Sistem	29
3.2 Ayırık-Zaman Sistem	30
4. Örneklem ve Z-Dönüşümü	31
4.1 Birim-Impulse fonksiyonu	31
4.2 Z-dönüşüm	34
4.3 Z -dönüşüm özellikleri	41
4.4 Ters z-dönüşümü	42
5. Kontrol Sistemlerinin Blok Diyagramları	46
5.1 Bozucu Girişsiz Kapalı-çevrim transfer fonksiyonu	46
5.2 Bozucu Girişli Kapalı-çevrim transfer fonksiyonu	51
6. Z-dönüşüm yöntemlerinin kontrol sistemlerine uygulanması	54
6.1 Ayırık transfer fonksiyonu	54
6.2 Kaskad (seri) bağlı sistemler	54
6.3 Ayırık kontrol sistemlerinin kapalı çevrim transfer fonksiyonu	56
7. Fiziksel Sistemlerin Matematik Modelleri	58
7.1 Elektriksel sistemler	58
7.2 Mekanik sistemler	58
7.3 Elektromekanik Sistemler	65
7.4 Alan kontrollü DC-Makine	65
7.5 Endüvi (Rotor) kontrollü DC-Makine	66
7.6 İki fazlı AC Motor	67
7.7 Tek sıvı tank modeli	70
7.8 Termal Sistem	71
8. Örneklenmiş Veri Sistem Matematik Modeli	73
8.1 Analog Dijital Dönüştürücü Matematik modeli	73
8.2 Dijital Analog Dönüştürücü Matematik modeli	74
8.3 Örnekleyici Ve Sıfıncı Mertebeden Tutucunun Matematik Modeli	75
9. Doğrusal Olmayan Sistemlerin Doğrusallaştırılması	80
10. Fark Denklemleri	91
10.1 Fark Denklem Çözümleri	96
11. Sistemlerin Zaman Cevabı	99
11.1 Dereceden Sistemler	99
11.2 I. Dereceden Sistem Modelinin Basamak Cevabından Elde Edilmesi	102
11.3 Modeli Elde Edilen Sistemde Kontrol Yöntemleri	105
11.4 II. Dereceden Sistemler	108

12. Kontrol Sistemlerinin Geçici ve Sürekli Hal Davranışı	114
12.1 Geçici Hal (Geçici Rejim) Kriterleri	115
12.2 II. Dereceden sistem kutup yerlerine göre basamak cevap incelenmesi	124
12.3 Baskın Transfer Fonksiyonu Kutupları	125
13. Ölü Zamanlı –İletim gecikmesi Sistemler	126
13.1 Ölü-zamanlı/İletim-gecikmeli sistemler	127
13.2 Değiştirilmiş Z-Dönüşümü	129
14. Sürekli Hal Hataları	132
14.1 Basamak giriş için sürekli hal hatası	134
14.2 Rampa giriş için sürekli hal hatası	135
14.3 Parabol giriş için sürekli hal hatası	136
15. Ayrık Zaman Kontrol Sistemlerinde Sürekli Hal Hataları	138
15.1 Basamak giriş için sürekli hal hatası	139
15.2 Rampa giriş için sürekli hal hatası	139
15.3 Parabol giriş için sürekli hal hatası	140
15.4 II. Dereceden Sistem sürekli hal hatları	141
15.5 Sürekli-zaman Bozucu giriş için Cevap	143
15.6 Ayrık-zaman Bozucu giriş için Cevap	144
16. Kararlılık	146
16.1 Routh-Hurwitz Kriteri	148
17. Ayrık Zaman Kontrol Sistemlerinde Kararlılık	155
17.1 Ayrık Zaman Routh-Hurwitz Kararlılık Kriteri	158
18. Jury Kararlılık Kriteri	160
18.1 S ve Z-Dümleri Arasındaki İlişki	165
19. 19. Köklerin Geometrik Yerleri	174
19. 1 Köklerin Geometrik Yerleri Yönteminin Kontrol Sistemlerine Uygulanması	174
19.2 Yer Eğrisi Çiziminde Parametrenin Transfer Fonksiyonunda Farklı Yerde Bulunması Durumu	186
20. Kontrolör Türleri	187
20.1 On/Off kontrol	188
20.2 Oransal kontrol	188
20.3 Oransal + Integral kontrol	189
20.4 Oransal + Türevsel kontrol	190
20.5 Oransal + Integral + Türevsel kontrol	191
21. Kontrolör Tasarım Denklemleri	195
21.1 Sürekli-Zaman Kontrolör Tasarım Denklemleri	195
21.2 Ayrık -Zaman Kontrolör Tasarım Denklemleri	196
22. Sayısal Kontrolör	197
22.1 Programlama türleri	197
22.2 Doğrudan programlama	197
22.3 Seri programlama	198
22.4 Paralel programlama	199
23. Örnekleme Zamanının (T) Belirlenmesi	201
24. Sürekli-Zaman Tasarım	205
24.1 Parametrik Denklem ile PID Kontrolör tasarımı	206
24.2 Karakteristik Denklem ile PID katsayılarının belirlenmesi	207
24.3 Köklerin Geometrik Yer Eğrisinde PD Tasarım	213

24.4 Parametrik Denklemler ile PD Tasarım	215
24.5 Kutup Yerleştirme Yöntemi ile PD Tasarım	216
25. Ayrık-Zaman Tasarım	217
25.1 Köklerin Geometrik Yöntemi ile PI Katsayı Tasarımı	218
25.2 Karakteristik Denklem ile PI Katsayı Tasarımı	220
25.3 Parametrik Denklemlerden PI Katsayı Tasarımı	221
26. PID Parametrelerinin Deneysel Olarak Ayarlanması	224
26.1 Ziegler-Nichols metodları ile PID Tasarımı	224
26.2 Transient Cevap Metodu ile PID Tasarım	224
26.3 Limit Kararlılık Metodu ile PID Tasarım	225
27. Frekans Cevap	235
27.1 Bode Çizimleri	238
27.2 Nyquist Diyagramı	249
27.3 Bağlı Kararlılık	257
27.4 Nyquist diyagramında Kazanç ve Faz payı	257
27.5 Bode diyagramında Kazanç ve Faz payı	263

Not: Ders notlarında fark ettiğiniz hataları sözlü olarak yada mail ile aozdemir@sakarya.edu.tr adresine bildirmenizi rica ederim.